

ShipLeak-Copilot 통합 지식문서

선박 배관/밸브 누설 진단 RAG Vector DB 구축용 Knowledge Base

문서 항목	내용
문서명	00_ShipLeak_Copilot_Integrated_Knowledge_Base.docx
용도	ChromaDB / OpenAI Embedding 기반 RAG 검색용 통합 지식문서
작성 방향	질문-키워드-증상-원인-조치-검증 형식으로 Chunk 검색률을 높이는 구조
추천 Chunking	500~800 tokens, overlap 100~200 tokens, 섹션 제목과 키워드를 Chunk 마다 포함
적용 대상	선박 배관, 밸브, 플랜지, 가스켓, 누설, 진동, 소음, 버블 테스트, 가스 누출 안전조치

핵심 설계 원칙

본 문서는 단일 통합 문서로 관리하되, 내부를 RAG 검색 단위에 맞춰 주제별 섹션으로 분리하였다. 각 섹션에는 예상 질문, 한글/영문 키워드, 증상, 원인, 점검 방법, 조치, 정비 후 검증을 반복 배치하여 짧은 질문도 관련 Chunk 와 강하게 매칭되도록 설계하였다.

1. 기존 산출물 반영 범위

기존 산출물	반영 내용
01_Maintenance_Manual	밸브 구성품, 예방정비 주기, Z-Score 기반 상태판정, 정비 후 확인사항 반영
02_Trouble_Guide	Seat Leakage, Packing Leakage, Cavitation, Bearing/Actuator Wear, Loose Fastener, Foreign Object 의 증상-원인-조치 구조 반영
03_Inspection_Procedure	설비 정보 기록, 안전 확인, 센서 설치, 음향 데이터 취득, Feature 추출, 상태판정, 정비 판단, 기록 및 RAG 업데이트 절차 반영
04_RAG_Data_Analysis_Report	4,170 개 WAV, 16 kHz, 8 Ch, 평균 10 초 데이터셋과 RMS/Dominant Frequency/Spectral Centroid 통계 기준 반영
06_QA_List	Vector DB 에 정비매뉴얼, Trouble Guide, 점검절차서, 분석 결과 요약, 고장 사례를 Chunk 단위로 넣는다는 설명 반영

2. RAG 구축용 문서 구조 원칙

- 하나의 통합 문서로 관리하되, 각 고장 유형별 섹션을 독립 Chunk 처럼 작성한다.
- 각 섹션에는 Possible Questions 와 Keywords 를 반드시 포함한다.
- 한국어 질문과 영어 기술용어가 모두 검색되도록 한글/영문 키워드를 병기한다.
- AI 가 추측하지 않도록 증상, 원인, 조치, 검증 항목을 표준 형식으로 반복한다.
- 유사도 0.600 미만인 질문은 근거 부족으로 판단하고, 해당 질문을 DB 업데이트 후보로 저장한다.

유사도 구간	시스템 판단	권장 처리
0.800 이상	핵심 근거 문서	AI 답변 생성, 가장 유력한 문서 1 개 표시
0.600~0.799	참고 근거 문서	주의 문구와 함께 참고 답변 생성
0.600 미만	근거 부족	AI 답변 생성 중단, 관련 문서 추가 또는 질문 구체화 요청

3. 음향 Feature 및 상태판정 기준

Feature	평균 μ	표준편차 σ	NORMAL	WARNING	ALERT	DANGER
RMS	0.076646	0.020819	< 0.097	0.097~0.118	0.118~0.139	>= 0.139
Dominant Frequency (Hz)	209.208	240.763	< 450.0	450.0~690.7	690.7~931.5	>= 931.5
Spectral Centroid (Hz)	2469.165	352.710	< 2821.9	2821.9~3174.6	3174.6~3527.3	>= 3527.3

상태	정비 방침	현장 조치
NORMAL	정상 운전 유지	월별 추세 데이터 누적
WARNING	모니터링 강화	동일 조건 재측정, 운전조건 확인, 체결부 점검
ALERT	계획정비 수립	밸브 분해점검 계획, Packing/Seat 예비품 확인
DANGER	즉시 정비 또는 운전 제한	안전조치, 격리, 누설점검, 필요 시 밸브 교체

4. 증상 기반 빠른 판정표

사용자 표현	우선 의심 고장	확인 Feature / 시험	초기 조치
Seat Leakage 증상, 고주파 누설음, 압력 저하	Seat Leakage	RMS, Spectral Centroid, Leak Test	배관 격리, 압력 제거, Seat 점검/세척
Stem 부위 누설, Packing 누설	Packing / Stem Leakage	Spectral Centroid, MFCC, 누설음	Gland 체결 확인, Packing 교체, Stem 표면 검사
자갈 튀는 소리, 유속이 빠름, 압력강하 큼	Cavitation	FFT Peak, Dominant Frequency, RMS	운전압력/개도 조정, 밸브 선정 재검토
저주파 진동, 밸브 떨림, 배관 떨림	Loose Fastener / Support Issue	RMS, FFT, 구조물 공진	볼트 체결 확인, 지지대 보강, 재측정
플랜지 누설, 가스켓 누설, flange leakage	Flange / Gasket Leakage	Leak Test, Pressure Test, Bubble Test	플랜지 체결 상태 확인, 가스켓 교체
배관에서 무색 가스, 가스 발생	Pipe Gas Leakage	Gas Detector, Leak Test, Pressure Test	격리, 환기, 가스 검지, 비상 차단 검토
버블 발생, 기포 발생	Leakage / Bubble Test Positive	Soap Bubble Test, Pressure Holding Test	누설 위치 표시, 체결/Seal 확인, 재시험

5. RAG Knowledge Blocks

KB-01. Seat Leakage

항목	내용
Category	Valve Internal Leakage / Trouble Guide
대표 질문	Seat Leakage 증상은? Seat Leakage 원인은? Seat Leakage 발생 시 조치사항은? RMS 증가와 고주파 누설음이 있으면 무엇을 점검해야 하나요? Seat 누설 검증 방법은?

한글 검색 키워드	시트 누설, Seat 마모, 이물질 유입, 디스크 손상, 고주파 누설음, 압력 저하, 누설 시험
영문 검색 키워드	Seat Leakage, Seat leak, RMS increase, High frequency leakage sound, Pressure drop, Seat wear, Foreign object ingress, Disc damage, Leak Test

구분	RAG 지식 내용
대표 증상	- RMS 증가 - 고주파 누설음 발생 - 압력 저하 가능성 - RMS 와 Spectral Centroid 동시 증가 시 미세누설 가능성
가능 원인	- Seat 마모 - 이물질 유입 - Disc 손상 - Seal 접촉면 오염 또는 손상
점검/진단 방법	1. 배관을 격리하고 압력을 제거한다. 2. 밸브를 분해하기 전 외부 누설 여부와 운전조건을 기록한다. 3. Seat 접촉면과 Disc 상태를 육안 점검한다. 4. 이물질, 스크래치, 마모 흔적을 확인한다. 5. 필요 시 Leak Test 또는 압력 유지 시험을 수행한다.
권장 조치	1. Seat 를 세척한다. 2. 손상이 있으면 Seat 또는 Disc 를 교체한다. 3. 재조립 후 체결 상태를 확인한다. 4. 동일 조건에서 음향 데이터를 재측정한다.
정비 후 검증	- 정비 전후 RMS 감소 여부 확인 - 고주파 누설음 소멸 여부 확인 - Leak Test 합격 기록 - 정비 이력 Vector DB 업데이트
RAG 사용 메모	증상/원인/조치 질문은 Trouble Guide 를 우선 근거로 사용한다.

KB-02. Packing / Stem Leakage

항목	내용
Category	Valve External Leakage / Trouble Guide
대표 질문	Packing Leakage 증상은? Stem 부위 누설 시 조치는? Packing 교체 기준은? Stem 표면 검사는 어떻게 하나요?
한글 검색 키워드	패킹 누설, 스템 누설, 패킹 노화, Gland 체결력 부족, 스템 표면 손상, 패킹 교체
영문 검색 키워드	Packing Leakage, Stem Leakage, Spectral Centroid increase, Packing aging, Insufficient gland tightening, Packing replacement, Stem surface inspection

구분	RAG 지식 내용
대표 증상	- Stem 부위 미세 누설 - Spectral Centroid 증가 - 미세 누설음 또는 고주파 성분 증가
가능 원인	- Packing 노화 - Gland 체결력 부족

	- Stem 표면 손상 - 운전 중 반복 개폐에 의한 Seal 성능 저하
점검/진단 방법	1. Stem 주변 누설 흔적을 확인한다. 2. Gland 체결 상태와 체결 토크를 확인한다. 3. Stem 표면 흠집, 편심, 오염을 확인한다. 4. 음향 Feature 중 Spectral Centroid 증가 여부를 확인한다.
권장 조치	1. Gland 체결 토크를 기준에 맞게 조정한다. 2. Packing 을 교체한다. 3. Stem 표면을 세척 또는 교정한다. 4. 재측정 후 누설음 변화를 확인한다.
정비 후 검증	- Stem 부위 누설 흔적 제거 - Spectral Centroid Baseline 복귀 확인 - Leak Test 또는 운전 재확인
RAG 사용 메모	Packing/Stem 관련 질문은 외부 누설과 체결상태 중심으로 답변한다.

KB-03. Cavitation

항목	내용
Category	Hydraulic / Flow-induced Noise
대표 질문	Cavitation 원인은? 자갈 튀는 소리가 납니다. FFT Peak 가 증가하면 무엇을 의심하나요? 유속이 빠를 때 밸브 소음 원인은?
한글 검색 키워드	캐비테이션, 자갈 튀는 소리, 과도한 압력강하, 유속 과다, 밸브 개도 조건 부적절
영문 검색 키워드	Cavitation, Gravel-like noise, FFT Peak increase, Excessive pressure drop, Excessive flow velocity, Valve selection review

구분	RAG 지식 내용
대표 증상	- 자갈 튀는 듯한 소리 - FFT Peak 증가 - 진동 증가 - 고주파 또는 특정 대역 에너지 증가
가능 원인	- 과도한 압력강하 - 밸브 개도 조건 부적절 - 유속 과다 - 밸브 선정 또는 배관 조건 부적합
점검/진단 방법	1. 운전압력과 전후단 압력차를 확인한다. 2. 밸브 개도 조건과 유량을 기록한다. 3. FFT Spectrum 에서 특정 Peak 증가 여부를 확인한다. 4. Dominant Frequency 의 급증 여부를 확인한다.
권장 조치	1. 운전압력 또는 개도 조건을 조정한다. 2. 유속 조건을 재검토한다. 3. 밸브 사양과 배관 조건의 적합성을 검토한다. 4. 필요 시 밸브 선정 변경 또는 운전 제한을 검토한다.
정비 후 검증	- FFT Peak 감소 확인 - 진동/RMS 감소 확인 - 동일 조건 재측정 결과 기록
RAG 사용 메모	소음/진동/압력강하 질문은 Cavitation 후보로 검색될 수 있다.

KB-04. Bearing 또는 Actuator Wear

항목	내용
Category	Actuator / Mechanical Wear
대표 질문	반복 충격음이 발생합니다. Actuator Wear 증상은? Crest Factor 가 증가하면 무엇을 점검해야 하나요?
한글 검색 키워드	반복 충격음, 베어링 마모, 기어 백래시, 윤활 부족, 마모품 교체
영문 검색 키워드	Bearing Wear, Actuator Wear, Periodic impact noise, Repeated Peak, Crest Factor increase, Gear backlash, Lubrication shortage

구분	RAG 지식 내용
대표 증상	- 주기적 충격음 - 반복 Peak 발생 - Crest Factor 증가
가능 원인	- Bearing 마모 - Actuator 기어 백래시 - 윤활 부족 - 구동부 정렬 불량
점검/진단 방법	1. Actuator 동작음을 측정한다. 2. Peak 및 Crest Factor 변화를 확인한다. 3. 윤활 상태를 확인한다. 4. 기어/베어링 마모 흔적을 점검한다.
권장 조치	1. 윤활 상태를 개선한다. 2. 기어 또는 베어링을 점검한다. 3. 마모품을 교체한다. 4. 재가동 후 반복 Peak 발생 여부를 확인한다.
정비 후 검증	- Crest Factor 감소 - 반복 충격음 소멸 - 운전 이력 기록
RAG 사용 메모	충격성 이상음은 Peak, Crest Factor, Actuator/Bearing 점검으로 연결한다.

KB-05. Loose Fastener / Mounting Issue

항목	내용
Category	Structural Vibration / Mounting
대표 질문	밸브가 떨립니다. 배관 떨림 원인은? 저주파 진동 증가 시 조치는? Support 가 느슨한지 어떻게 확인하나요?
한글 검색 키워드	밸브 떨림, 배관 떨림, 저주파 진동, 구조물 공진, 체결 불량, 지지대 느슨함, Support 문제
영문 검색 키워드	Loose Fastener, Mounting Issue, Low frequency vibration, Structural resonance, Loose bolting, Pipe support issue, Valve vibration, Pipe vibration

구분	RAG 지식 내용
----	-----------

대표 증상	- 저주파 진동 증가 - 구조물 공진 - 반복 충격 - 밸브 또는 배관 떨림
가능 원인	- 볼트 체결 불량 - 지지대 느슨함 - 배관 Support 문제 - 공진 또는 외부 가진
점검/진단 방법	1. 밸브 체결 볼트와 Support 상태를 점검한다. 2. 배관 지지대 이완 여부를 확인한다. 3. 저주파 FFT Peak 를 확인한다. 4. 동일 조건에서 재측정한다.
권장 조치	1. 볼트 체결을 기준 토크로 조정한다. 2. Support 를 보강한다. 3. 진동 원인 운전조건을 확인한다. 4. 재측정 후 RMS/FFT 변화를 기록한다.
정비 후 검증	- RMS 감소 - 저주파 진동 감소 - 체결 상태 기록
RAG 사용 메모	떨림/진동 질문은 Loose Fastener 또는 Cavitation 과 함께 비교 검토한다.

KB-06. Foreign Object / Debris

항목	내용
Category	Contamination / Internal Obstruction
대표 질문	간헐적 충격음이 납니다. 이물질 유입 시 조치는? 불규칙 Peak 원인은?
한글 검색 키워드	이물질 유입, 필터 파손, 라인 Flush, Strainer 확인, 불규칙 Peak, 간헐적 충격음
영문 검색 키워드	Foreign Object, Debris, Intermittent impact noise, Irregular Peak, Line flushing, Strainer inspection

구분	RAG 지식 내용
대표 증상	- 간헐적 충격음 - 불규칙 Peak - 운전 조건과 무관한 순간 이상음
가능 원인	- 이물질 유입 - 필터 파손 - Strainer 막힘 또는 손상 - 배관 내부 오염
점검/진단 방법	1. Strainer 와 필터 상태를 확인한다. 2. 충격음 발생 시점과 운전 조건을 비교한다. 3. 밸브 내부에 이물질 흔적이 있는지 확인한다.
권장 조치	1. 라인 Flush 를 수행한다. 2. Strainer 를 청소 또는 교체한다. 3. 밸브 내부를 세척한다. 4. 재측정하여 불규칙 Peak 감소를 확인한다.

정비 후 검증	- 불규칙 Peak 감소 - 충격음 소멸 - Strainer/필터 점검 기록
RAG 사용 메모	불규칙 충격음 질문은 Foreign Object/Debris 후보로 연결한다.

KB-07. Flange / Gasket Leakage

항목	내용
Category	Flange Joint Leakage / New Knowledge
대표 질문	flange leakage 조치는? 플랜지에서 가스가 새면 어떻게 하나요? 가스켓 누설 검증 방법은? 플랜지 접합부 누설 시험은 어떻게 하나요?
한글 검색 키워드	플랜지 누설, 가스켓 누설, 볼트 체결 불량, 플랜지 접합부 점검, 가스켓 교체, 누설 시험, 압력 시험
영문 검색 키워드	Flange Leakage, Gasket Leakage, Bolted Joint Leakage, Flange Inspection, Gasket Replacement, Bolt Tightening, Leak Test, Pressure Test

구분	RAG 지식 내용
대표 증상	- 플랜지 접합부 주변 누설 - 가스켓 주변 기포 또는 누설음 - 압력 유지 시험 중 압력 저하
가능 원인	- 가스켓 손상 또는 열화 - 볼트 체결력 부족 - 플랜지 면 손상 - 배관 진동에 따른 체결부 이완
점검/진단 방법	1. 작업 전 배관을 격리하고 압력을 제거한다. 2. 플랜지 외관, 볼트 체결 상태, 가스켓 돌출/손상 여부를 확인한다. 3. 비눗물 테스트 또는 Leak Test 로 누설 위치를 확인한다. 4. 압력 유지 시험으로 누설 여부를 재검증한다.
권장 조치	1. 볼트를 균등하게 재체결한다. 2. 가스켓 손상 시 교체한다. 3. 플랜지 면 손상 시 보수 또는 교체한다. 4. 재조립 후 Leak Test 와 Pressure Test 를 수행한다.
정비 후 검증	- 기포 발생 없음 - 압력 유지 시험 합격 - 플랜지 체결 토크 기록
RAG 사용 메모	현재 기존 DB 에 부족한 항목이므로 통합 지식문서에 반드시 포함한다.

KB-08. Pipe Gas Leakage / Colorless Gas

항목	내용
Category	Gas Leak Safety / New Knowledge
대표 질문	배관에서 무색 가스가 나와요. 가스 발생 시 어떻게 해야 하나요? 배관에서 가스가 새면 어떻게 조치하나요? 수소 가스 누출이 의심됩니다.
한글 검색 키워드	배관 가스 누출, 무색 가스, 무취 가스, 수소 가스 누출, 가스 검지기, 환기, 배관 격리, 비상 차단, 안전 절차

영문 검색 키워드	Gas Leakage, Pipe Leakage, Colorless Gas, Odorless Gas, Hydrogen Gas Leak, Gas Detector, Ventilation, Isolation, Emergency Shutdown, Safety Procedure
-----------	---

구분	RAG 지식 내용
대표 증상	- 배관 주변에서 가스 분출 또는 냄새 없는 가스 감지 - 가스 검지기 알람 - 압력 저하 - 누설음 또는 기포 발생
가능 원인	- 배관 연결부 누설 - 플랜지/가스켓 손상 - 밸브 Packing 또는 Seat 누설 - 용접부 또는 피팅 손상
점검/진단 방법	1. 인원 접근을 제한하고 점화원을 제거한다. 2. 가스 검지기를 사용하여 농도를 확인한다. 3. 필요 시 환기를 실시한다. 4. 배관을 격리하고 압력을 낮춘다. 5. Leak Test 로 누설 위치를 확인한다.
권장 조치	1. 안전조치 후 누설 위치를 표시한다. 2. 가스 농도에 따라 비상 차단 또는 운전 제한을 검토한다. 3. 누설 원인별로 가스켓, 피팅, 밸브, 용접부를 보수한다. 4. 정비 후 가스 검지 및 압력 시험을 수행한다.
정비 후 검증	- 가스 검지기 정상 범위 확인 - 누설음/기포 없음 - 압력 유지 시험 합격 - 작업 기록 및 RAG 업데이트
RAG 사용 메모	무색/무취 가스는 특정 가스를 단정하지 말고 안전 절차와 검지를 우선한다.

KB-09. Valve / Pipe Noise

항목	내용
Category	Acoustic Abnormality / New Knowledge
대표 질문	밸브 소리가 크다. 배관 소리가 큼니다. 이상 소음 원인은? 고주파 소음이 납니다.
한글 검색 키워드	밸브 소음, 배관 소음, 이상 소음, 고주파 소음, 누설음, 캐비테이션, FFT Peak
영문 검색 키워드	Valve Noise, Pipe Noise, Abnormal Noise, High Frequency Noise, Leakage Sound, Cavitation, FFT Peak, Acoustic Diagnosis

구분	RAG 지식 내용
대표 증상	- 운전 중 소음 증가 - 고주파 누설음 - 자갈 튀는 듯한 소리 - FFT Peak 증가
가능 원인	- Seat/Packing 누설 - Cavitation - Loose Fastener

	- Foreign Object - 배관 공진
점검/진단 방법	1. 소음 발생 위치를 확인한다. 2. Valve Body, Inlet Pipe, Outlet Pipe 에서 음향 데이터를 측정한다. 3. FFT Peak 와 Spectral Centroid 를 확인한다. 4. 누설, Cavitation, 체결 불량 가능성을 비교한다.
권장 조치	1. 누설이면 Leak Test 와 Seal 점검을 수행한다. 2. Cavitation 이면 운전조건을 조정한다. 3. 체결 문제면 볼트와 Support 를 보강한다. 4. 이물질 의심 시 Strainer 와 라인 Flush 를 수행한다.
정비 후 검증	- 소음 감소 - FFT Peak 감소 - 재측정 결과 기록
RAG 사용 메모	소리/소음 질문은 Cavitation, Leakage, Loose Fastener 를 후보로 동시에 비교한다.

KB-10. Bubble Test / Leak Detection

항목	내용
Category	Leak Verification / New Knowledge
대표 질문	버블 발생은 무슨 의미인가요? 기포가 생기면 누설인가요? 비눗물 테스트 절차는? 누설 검증 방법은?
한글 검색 키워드	버블 발생, 기포 발생, 비눗물 테스트, 누설 검출, 누설 확인, 압력 유지 시험, 누설 시험
영문 검색 키워드	Bubble Test, Soap Bubble Test, Leak Detection, Bubble Generation, Leakage Verification, Pressure Holding Test, Leak Test

구분	RAG 지식 내용
대표 증상	- 연결부 주변에서 기포 발생 - 비눗물 도포 시 Bubble 형성 - 압력 유지 중 압력 저하
가능 원인	- 플랜지/가스켓 누설 - 피팅 체결 불량 - 밸브 Packing 누설 - 용접부 핀홀 또는 미세 누설
점검/진단 방법	1. 시험 전 유체와 압력 조건을 확인한다. 2. 안전한 시험 매체와 비눗물 용액을 준비한다. 3. 의심 부위에 용액을 도포한다. 4. 기포 발생 위치와 시간을 기록한다. 5. 압력 유지 시험 결과와 비교한다.
권장 조치	1. 기포 발생 부위를 표시한다. 2. 체결부를 재체결하거나 Seal/Gasket 을 교체한다. 3. 재시험으로 기포 소멸 여부를 확인한다.
정비 후 검증	- 기포 미발생 - 압력 유지 확인 - 정비 전후 사진/기록 저장
RAG 사용 메모	버블/기포 질문은 누설 검증 절차와 연결한다.

KB-11. Emergency Isolation / Ventilation

항목	내용
Category	Safety Procedure / New Knowledge
대표 질문	가스 누출 시 초기 조치는? 배관에서 가스가 새면 가장 먼저 무엇을 해야 하나요? 무색 가스 발생 시 안전 절차는?
한글 검색 키워드	비상 조치, 배관 격리, 환기, 가스 검지, 점화원 제거, 비상 차단, LOTO, 안전구역 설정
영문 검색 키워드	Emergency Isolation, Ventilation, Gas Detection, Gas Detector, Ignition Source Control, Emergency Shutdown, ESD, LOTO, Safety Area

구분	RAG 지식 내용
대표 증상	- 가스 누출 의심 - 검지기 알람 - 압력 저하 - 누설음 또는 기포 발생
가능 원인	- 배관, 밸브, 플랜지, 가스켓, 피팅, 용접부 누설
점검/진단 방법	1. 현장 접근을 통제한다. 2. 점화원을 제거한다. 3. 가스 검지를 수행한다. 4. 필요 시 환기한다. 5. 안전 확보 후 격리/감압한다.
권장 조치	1. LOTO 를 적용한다. 2. 누설 위치를 확인한다. 3. 정비 전 잔압과 잔류 가스를 확인한다. 4. 정비 후 누설 시험을 수행한다.
정비 후 검증	- 가스 농도 정상 - 누설 없음 - 작업허가서 및 점검기록 완료
RAG 사용 메모	안전 관련 질문에서는 상세 정비보다 초기 안전조치를 우선 답변한다.

KB-12. Standard Acoustic Inspection Procedure

항목	내용
Category	Inspection Procedure
대표 질문	밸브 점검 절차는? 음향 데이터는 어떻게 취득하나요? RAG 업데이트 절차는? 정비 후 무엇을 확인하나요?
한글 검색 키워드	점검 절차, 설비 정보 기록, 안전 확인, 센서 설치, 음향 데이터 취득, Feature 추출, 상태판정, RAG 업데이트
영문 검색 키워드	Inspection Procedure, Valve ID, Safety Check, Sensor Installation, WAV data acquisition, Feature Extraction, RMS, Peak, Crest Factor, Dominant Frequency, Spectral Centroid, MFCC, Z-score, RAG Update

구분	RAG 지식 내용
대표 증상	- 정상/이상 상태를 정량적으로 구분해야 하는 상황 - 정비 후 재측정이 필요한 상황
가능 원인	- 예방정비, 상태감시, 이상 징후 확인, 정비 이력 관리 필요

점검/진단 방법	1. Valve ID, 위치, 종류, 유체, 압력, 온도, 유량을 기록한다. 2. 고압/고온/가연성 여부를 확인하고 필요 시 LOTO 를 수행한다. 3. Valve Body, Inlet Pipe, Outlet Pipe 중 반복 측정 가능한 위치를 선정한다. 4. Sampling Rate 16 kHz, 10 초 이상 WAV 파일을 저장한다. 5. RMS, Peak, Crest Factor, Dominant Frequency, Spectral Centroid, MFCC 를 추출한다. 6. Z-Score 기반 NORMAL/WARNING/ALERT/DANGER 를 판정한다.
권장 조치	1. Trouble Guide 를 검색하여 원인과 조치를 확인한다. 2. 점검 결과와 정비 조치, 원인 분석을 기록한다. 3. 새로운 사례는 Vector DB 업데이트 후보로 저장한다.
정비 후 검증	- 정비 전후 RMS/FFT/Centroid 변화 비교 - Leak Test 또는 압력 유지 시험 결과 기록 - 정비 이력과 분석 파일 저장
RAG 사용 메모	점검/절차/검증 질문은 이 섹션을 우선 검색하도록 한다.